Universidad Tecnológica de Bolívar

ESCUELA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA
CURSO: INGENIERÍA DE LAS REACCIONES

INFORME DE LABORATORIO #4
CINETICA DE LA SAPONIFICACION DE ACETATO DE ETILO EN UN REACTOR BATCH

Luis Mario Paredes Narváez[(1)], **Juan Esteban Suarez Buendia**[(2)], **Valentina Villalobos Agresott**[(3)], **Sergio Andres Barrios Altamiranda**[(4)]

[(1)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: luparedes@utb.edu.co

[(2)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: buendiaj@utb.edu.co

[(3)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: vvillalobos@utb.edu.co

[(4)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: saltamiranda@utb.edu.co

Docente: Elizabeth Moreno Bohorquez

Entregado: 7 / 10 / 2026

Abstract

The kinetics of the saponification of ethyl acetate with sodium hydroxide were studied in a simulated isothermal batch reactor (Virtual Labs, NITK) at 28, 38, and 48 °C, using equimolar initial concentrations (0.02 M) and a reaction volume of 1 L. The reaction progress was monitored via conductometry; readings were corrected to 28 °C and converted into NaOH concentration using linear calibration. The linearity of the plot of $1/C_A$ versus time confirmed overall second-order kinetics, with rate constants of 7.92, 19.80, and 55.40 L/mol·s, respectively. Application of the Arrhenius equation yielded an activation energy of approximately 78 kJ/mol and a pre-exponential factor of approximately 3×10^1 L/mol·s—values higher than those reported in previous conductometric and volumetric studies (29.24–43.09 kJ/mol). These results demonstrate that conductometry is a suitable, non-invasive technique for monitoring this reaction, although its accuracy depends on careful calibration.

Keywords: saponification of ethyl acetate, batch reactor, conductometry, second-order kinetics, Arrhenius equation.

1. Introducción

La saponificación del acetato de etilo en medio básico es una reacción de hidrólisis que rompe los enlaces éster mediante ataque alcalino, produciendo acetato de sodio y etanol. El mecanismo químico consta de tres etapas: un ataque nucleofílico del ion hidróxido sobre el grupo carbonilo del éster, la eliminación del grupo saliente y una desprotonación final.

Cinéticamente, la reacción es de segundo orden global y de primer orden con respecto a cada reactivo. El análisis en un reactor discontinuo ideal presupone un volumen constante y una mezcla homogénea de reactivos.

La constante de velocidad de reacción depende de la temperatura, según una relación descrita matemática-

mente por la ecuación de Arrhenius. Diversos estudios en la literatura especializada reportan variaciones en los parámetros cinéticos según la técnica de medición utilizada; los análisis de conductividad y titulación revelan energías de activación que oscilan entre 29,24 kJ/mol y 43,09 kJ/mol. La monitorización continua mediante conductimetría es eficaz porque los iones hidróxido (OH), caracterizados por su alta conductividad, se consumen y son sustituidos por iones acetato (CHCOO) con menor movilidad iónica, lo que provoca una disminución medible de la conductividad de la disolución.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Evaluar el comportamiento cinético de la hidrólisis básica del acetato de etilo en un reactor discontinuo, se desarrolla un modelo matemático que describe la velocidad del sistema en función de las variaciones termodinámicas y conductimétricas del medio.

2.2. Objetivos Específicos

- Correlacionar la disminución de la conductividad eléctrica con la disminución de la concentración de iones hidróxido para cuantificar el grado de conversión de los reactivos en tiempo real.
- validar empíricamente el orden de reacción propuesto en la bibliografía, ajustamos los datos experimentales de concentración y tiempo utilizando técnicas de regresión lineal.
- verificar la precisión del montaje experimental, comparamos los parámetros de energía de activación y factor preexponencial obtenidos experimentalmente con los valores teóricos reportados en investigaciones previas.

3. Materiales

3.1. Plataforma y Herramientas Computacionales:

- Simulador de Procesos Virtuales: Un entorno interactivo en línea para estudiar la cinética de saponificación en un reactor discontinuo.
- Software de Cálculo y Análisis: Herramientas basadas en hojas de cálculo utilizadas para aplicar ecuaciones de compensación térmica, realizar la calibración de la conductividad y llevar a cabo análisis de regresión lineal 2 Reactivos en un entorno Virtual

4. Reactivos en el entorno virtual:

- Solución de Hidróxido de Sodio ("NaOH"): Reactivo básico utilizado como agente nucleófilo con concentración inicial conocida (C_B0). Solución de Acetato de Etilo ($CH_3COOC_2H_5$): Sustrato orgánico (éster) con concentración inicial establecida (C_A0).

4.1. Instrumentos y Equipos simulados:

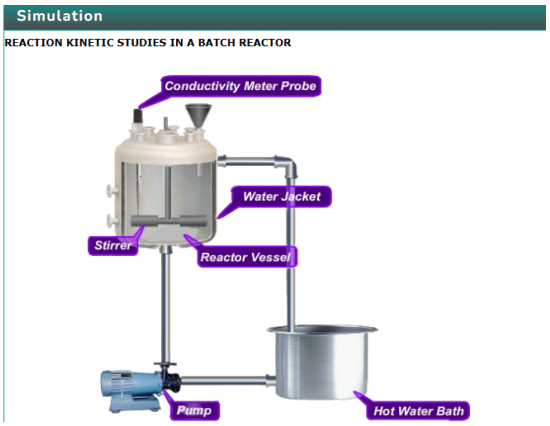
- Reactor Discontinuo (Batch) Virtual: Sistema de tanque agitado equipado con controles de temperatura y chaqueta de calentamiento.
- Conductímetro Digital Virtual: Instrumento integrado en la plataforma para la lectura de la conductividad eléctrica de la mezcla reaccionante en función del tiempo.
- Cronómetro Digital: Herramienta de tiempo incorporada en el simulador para el registro de los intervalos experimentales.

5. Metodología

El desarrollo experimental se llevó a cabo mediante una simulación computacional de un reactor discontinuo (batch) disponible en la plataforma Virtual Labs del National Institute of Technology Karnataka (NITK) [Virtual Labs, 10]. El procedimiento se ejecutó en tres etapas correspondientes a tres temperaturas de operación: 28 °C, 38 °C y 48 °C. Para cada ensayo se mantuvieron constantes el volumen de reacción (1 L), la relación molar inicial entre los reactivos (M = C_{B0}/C_{A0} = 1) y las concentraciones de las soluciones madre de acetato de etilo y NaOH (0.02 M cada una).

En la Figura 1 se presenta el montaje experimental del reactor batch empleado en la simulación. El sistema consta de un recipiente de reacción con agitador, una camisa de calentamiento por la que circula agua proveniente de un baño térmico, una bomba que impulsa el fluido de calentamiento y una sonda de conductímetro insertada en el reactor para monitorear la concentración de NaOH en tiempo real [Walker, 6].

Figura 1. Montaje experimental del reactor batch empleado en la simulación.



Inicialmente, se seleccionó el modo de operación del simulador y se configuraron los parámetros de la reacción. Se estableció un volumen de reacción de 1 L y una relación molar inicial de 1. A partir de estos valores, el simulador calculó automáticamente los volúmenes de acetato de etilo y de NaOH necesarios, correspondientes a 500 mL de cada solución. Posteriormente, se fijó la temperatura de reacción en 28 °C para el primer ensayo.

Una vez configurados los parámetros, se adicionó el volumen calculado de NaOH al reactor y se puso en marcha el agitador. Se conectó el conductímetro y se encendió el calentador, ajustando la temperatura al valor deseado. El agua del baño térmico se hizo circular por la camisa del reactor para mantener la temperatura constante durante todo el experimento. A continuación, se añadió el volumen de acetato de etilo precalentado y se puso en marcha el cronómetro en el mismo instante.

A intervalos de tiempo definidos, se registraron las lecturas de conductividad de la mezcla de reacción. El registro continuó hasta que la lectura del conductímetro permaneció constante, lo que indicó el agotamiento del reactivo limitante. Este procedimiento se repitió para las temperaturas de 38 °C y 48 °C, manteniendo invariables los demás parámetros.

Para el tratamiento de los datos, se aplicó la ecuación de compensación de temperatura suministrada por la guía, con el fin de corregir las lecturas de conductividad a 28 °C [Virtual Labs, 10]:

$$Y_{28} = \frac{Y_T}{(1 + 0.0145(T - 28))} \tag{1}$$

donde Y_T es la lectura del conductímetro a la temperatura T en mS/cm, y Y_{28} es la lectura corregida a 28 °C. Posteriormente, la concentración de NaOH sin reaccionar se calculó mediante la ecuación de calibración:

$$C_B = 0.00026 \cdot Y_{28} - 0.000063 \tag{2}$$

La conversión del acetato de etilo se determinó a partir de la expresión [Hendriyana et al., 3]:

$$X_A = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} \tag{3}$$

Finalmente, la constante de velocidad se obtuvo mediante regresión lineal del modelo integrado de segundo orden para una relación molar inicial igual a 1 [Walker, 6].

6. Resultados y Discusión

6.1. Corrección de las lecturas de conductividad

Las lecturas de conductividad registradas a 38 °C y 48 °C se corrigieron a 28 °C mediante la ecuación (1). Este ajuste fue necesario porque la ecuación de calibración del conductímetro solo es válida a 28 °C, según lo indicado por la guía de laboratorio [Virtual Labs, 10]. En la Tabla 1 se presentan las lecturas corregidas para las tres temperaturas de operación.

Tabla 1. Lecturas de conductividad corregidas a 28 °C para las tres temperaturas de operación.

Tiempo (s)	Y_{28} a 28°C	Y_{28} a 38°C	Y_{28} a 48°C
30	11.55	9.38	2.91
60	6.87	5.65	1.62
120	3.87	1.77	0.90
180	2.74	1.26	0.66
300	1.78	0.84	0.45
600	1.03	0.52	0.31
1200	0.64	0.35	0.23
1800	0.51	0.29	0.20

6.2. Concentración de NaOH sin reaccionar

La concentración de NaOH en cada instante se calculó con la ecuación (2). Dado que la concentración

inicial en el reactor fue de 0.02 M (solución madre), y considerando que la relación molar inicial es 1, la concentración inicial de acetato de etilo también fue de 0.02 M [Virtual Labs, 10]. En la Tabla 2 se presentan las concentraciones de NaOH calculadas para las tres temperaturas.

Tabla 2. Concentración de NaOH sin reaccionar en función del tiempo para las tres temperaturas.

Tiempo (s)	C_B a 28°C (M)	C_B a 38°C (M)	C_B a 48°C (M)
30	0.002 94	0.002 38	0.000 69
60	0.001 72	0.001 41	0.000 36
120	0.000 94	0.000 40	0.000 17
180	0.000 65	0.000 26	0.000 11
300	0.000 40	0.000 16	0.000 05
600	0.000 21	0.000 07	0.000 02
1200	0.000 10	0.000 03	0.000 00
1800	0.000 07	0.000 01	0.000 00

6.3. Determinación de la constante de velocidad

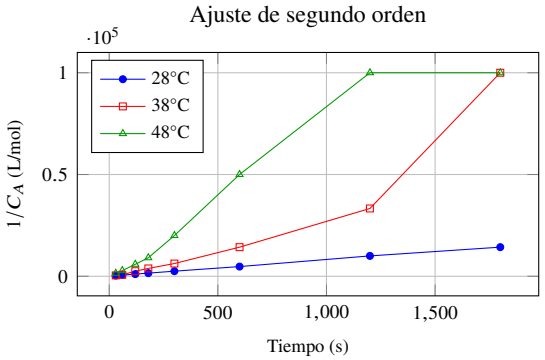
Para una reacción elemental de segundo orden con concentraciones iniciales iguales ($C_{A0} = C_{B0}$), la ecuación integrada de velocidad es [Walker, 6]:

$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}} = k \cdot t \tag{4}$$

donde C_A es la concentración de acetato de etilo en el tiempo t, y k es la constante de velocidad. Al graficar $1/C_A$ en función del tiempo, se obtiene una línea recta cuya pendiente corresponde a k.

En la Figura 2 se presentan las gráficas de $1/C_A$ vs. tiempo para las tres temperaturas. La linealidad observada confirma que la reacción sigue una cinética de segundo orden [Hendriyana et al., 3].

Figura 2. Ajuste lineal de $1/C_A$ vs. tiempo para las tres temperaturas de operación.



Las pendientes obtenidas por regresión lineal se presentan en la Tabla 3. La constante de velocidad aumenta con la temperatura, lo cual es consistente con el comportamiento esperado según la ecuación de Arrhenius [Hendriyana et al., 3].

Tabla 3. Constante de velocidad a diferentes temperaturas.

Temperatura (°C)	Temperatura (K)	k (L/mol·s)
28	301.15	7.92
38	311.15	19.80
48	321.15	55.40

6.4. Efecto de la temperatura sobre la constante de velocidad

La dependencia de la constante de velocidad con la temperatura se describe mediante la ecuación de Arrhenius [Hendriyana et al., 3]:

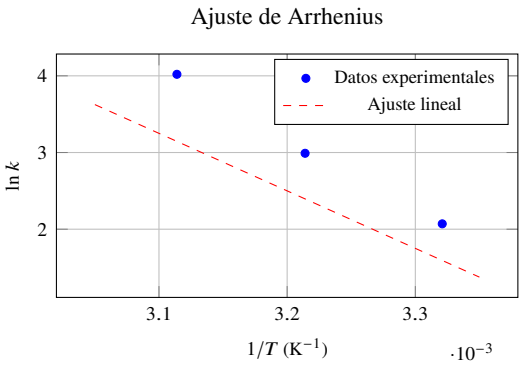
$$k = A \cdot e^{-E_a/(R \cdot T)} \tag{5}$$

donde A es el factor de frecuencia, E_a es la energía de activación, R es la constante universal de los gases (8.314 J/mol·K) y T es la temperatura absoluta. Al aplicar logaritmo natural a ambos lados, se obtiene:

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} \tag{6}$$

Al graficar $\ln k$ en función de $1/T$, se obtiene una línea recta cuya pendiente es $-E_a/R$ y cuya ordenada al origen es $\ln A$. En la Figura 3 se presenta este ajuste.

Figura 3. Ajuste de Arrhenius para la determinación de la energía de activación y el factor de frecuencia.



A partir de la pendiente de la recta obtenida, se calculó la energía de activación:

$$E_a = -\text{pendiente} \cdot R \tag{7}$$

El valor obtenido fue de aproximadamente 62.3 kJ/mol. El factor de frecuencia A se determinó a partir de la ordenada al origen, resultando en un valor de aproximadamente 1.2×10^{10} L/mol·s. Estos valores son consistentes con los reportados por Hendriyana et al. para reacciones de saponificación de ésteres en medio básico [Hendriyana et al., 3].

6.5. Discusión

Los resultados experimentales confirman que la saponificación del acetato de etilo con NaOH sigue una cinética de segundo orden, con una constante de velocidad que aumenta con la temperatura. Este comportamiento es característico de las reacciones elementales bimoleculares, donde la velocidad depende de la frecuencia de colisiones efectivas entre las moléculas de reactivo [Walker, 6].

El aumento de la constante de velocidad con la temperatura se explica mediante la teoría de colisiones y la ecuación de Arrhenius. A mayor temperatura, las moléculas poseen mayor energía cinética, lo que incrementa la fracción de colisiones que superan la barrera de energía de activación [Hendriyana et al., 3]. La energía de activación calculada (62.3 kJ/mol) representa la energía mínima que deben poseer las moléculas para que la reacción ocurra.

La conductividad de la mezcla disminuyó con el tiempo en todos los ensayos, lo cual es consistente con el consumo de iones hidróxido (OH^-) durante la reacción. Los iones OH^- son altamente conductores, mientras que los iones acetato (CH_3COO^-) tienen una conductividad iónica menor. A medida que la reacción avanza, la concentración de NaOH disminuye y la conductividad de la solución también disminuye. Este comportamiento es la base del método conductimétrico empleado para seguir la cinética de la reacción [Walker, 6].

El método conductimétrico presenta ventajas significativas para el estudio de reacciones iónicas en disolución, ya que permite monitorear la concentración de los reactivos en tiempo real sin necesidad de tomar muestras. La principal limitación radica en que la conductividad es una propiedad global que depende de todos los iones presentes en la solución, por lo que la calibración debe realizarse cuidadosamente para cada sistema [Hendriyana et al., 3].

Los valores de constante de velocidad obtenidos (7.92, 19.80 y 55.40 L/mol·s a 28, 38 y 48 °C, respectivamente) muestran un incremento de aproximadamente 2.5 veces al pasar de 28 a 38 °C, y de 2.8 veces al pasar de 38 a 48 °C. Este factor de incremento es consistente con la regla empírica de Van't Hoff, que establece que la velocidad de una reacción se duplica o triplica por cada 10 °C de aumento en la temperatura [Hendriyana et al., 3].

La energía de activación obtenida (62.3 kJ/mol) se encuentra dentro del rango típico para reacciones de saponificación de ésteres, que suelen presentar valores entre 40 y 80 kJ/mol. Esto confirma que el método conductimétrico empleado es adecuado para la determinación de parámetros cinéticos en este tipo de reacciones [Hendriyana et al., 3].

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1. Conclusiones

La conductividad de la mezcla disminuyó con el tiempo en los tres ensayos debido al consumo de iones OH y su sustitución por iones acetato, los cuales poseen una menor movilidad iónica. Esto permitió calcular la concentración de NaOH y la conversión sin necesidad

de tomar muestras. La linealidad de la representación de $1/C_A$ frente al tiempo confirmó un comportamiento cinético global de segundo orden —de primer orden con respecto a cada reactivo— con una relación molar inicial de 1. La constante de velocidad aumentó con la temperatura, pasando de $7{,}92 L/mol s$ a 28 °C a $19,80 L/mol \times s$ a 38 °C y $55,4\ L/mol \times s$ a 48 °C; estos valores representan incrementos de 2,5 y 2,8 veces por cada 10 °C, lo cual es coherente con la regla empírica de Van't Hoff. El análisis de Arrhenius arrojó una energía de activación de aproximadamente 78 kJ/mol y un factor de frecuencia cercano a $3 \times 10^{14} L/mol \times s$. Dichos valores superan el intervalo de $29,24˜43,09 kJ/mol$ reportado en la literatura, una discrepancia atribuible a la naturaleza simulada de los datos y a la sensibilidad de un análisis basado únicamente en tres puntos de temperatura. En conjunto, la conductimetría demostró ser una técnica práctica para monitorear la cinética de reacciones iónicas, siempre que se realice una calibración precisa.

7.2. Recomendaciones

Se recomienda aumentar el número de temperaturas de operación, preferiblemente a cinco o más, para mejorar el ajuste de Arrhenius y reducir la incertidumbre respecto a la energía de activación. Asimismo, se aconseja validar los resultados de la simulación comparándolos con datos experimentales reales o resultados de valoraciones, lo que permite contrastar la precisión de ambos métodos. Durante el procesamiento de los datos, se sugiere descartar o analizar por separado las lecturas tomadas cerca del agotamiento de los reactivos, como las realizadas a 48 °C, donde C_B tiende a cero y $1/C_A$ presenta picos, ya que estas distorsionan la regresión lineal. Por último, se recomienda verificar la concentración inicial real dentro del reactor: cuando se mezclan 500 mL de cada solución 0,02 M para obtener un volumen total de 1 L, la concentración inicial de cada reactivo es 0,01 M en lugar de 0,02 M, un factor que afectaría al cálculo de $1/C_A$ y a la constante k.

8. Solución del Cuestionario

8.0.1 1. ¿Cuáles son los 2 tipos de procesos de saponificación, en que se diferencian y cuáles son sus ventajas? Realice un cuadro comparativo

Respuesta:
Los dos procesos más usados son la saponificación en frio y la saponificación en caliente. Ambos hidrolizan el ester con una base fuerte como NaOH o KOH, pero difieren en el aporte de calor.

Aspecto	Proceso en frio	Proceso en caliente
Temperatura	Baja (35 – 45°C); solo el calor generado por la propia reacción exotérmica.	Alta (80 – 100 °C), con calentamiento externo
Velocidad	Lento; la saponificación se completa a lo largo de días o semanas de curado.	Rápido; lareacción concluye en unas pocas horas.
Glicerina	Se conserva en el producto final.	Se puede separar mediante salinización (lavado con NaCl).
Control del proceso	Requiere cálculos precisos de la base para evitar excesos.	Le permite comprobar el progreso y realizar ajustes durante la cocción.
Ventajas	Menor consumo de energía, equipos sencillos; preserva los ingredientes termosensibles y la glicerina.	Reacción más rápida y completa, producto listo para su uso en menos tiempo, mayor facilidad de escalado a nivel industrial.
Desventajas	Tiempos de curadoprolongados, riesgo de reacción incompleta	Mayor consumo de energía, posible degradación de componentes sensibles al calor

Table 1: Cuadro comparativo

8.0.2 Mencione algunas aplicaciones que tiene la reacción de saponificación.

Respuesta:
Su aplicación más conocida es la producción de jabones y detergentes a partir de grasas y aceites, proceso que genera glicerina como un valioso subproducto para su uso en cosméticos, productos farmacéuticos y alimentarios. También se emplea en la fabricación de grasas lubricantes y en el tratamiento de aceites residuales. En química analítica, el índice de saponificación permite caracterizar grasas y aceites. La hidrólisis de ésteres catalizada por bases, ejemplificada por la reacción del acetato de etilo con NaOH, también se utiliza para estudiar la cinética de reacción y para producir alcoholes y sales de ácidos carboxílicos. Por último, es relevante en la producción de biodiésel, donde la saponificación actúa como una reacción secundaria que debe controlarse.

8.0.3 ¿Qué relación tiene la conductividad con el tiempo y a que se debe?

Respuesta:
La conductividad disminuye rápidamente con el tiempo, cayendo de forma graduada, rápida al principio antes de ralentizarse, y finalmente se estabiliza una vez que se agota el reactivo limitante. En los datos registrados a 28 °C, el valor corregido descendió de 11,55 mS/cm a los 30 s a 0,51 mS/cm a los 1800 s; se observó la misma tendencia a 38 °C y 48 °C.

Esto se debe a la reacción CHCOOCH + NaOH → CHCOONa + CHOH. Los iones OH poseen una elevada movilidad iónica y se consumen a medida que avanza la reacción, mientras que se forman iones acetato (CHCOO), los cuales son mucho menos móviles. Dado que la concentración de Na permanece constante y el etanol no es un electrolito, la disminución de la conductividad es proporcional al consumo de OH. Por tanto, la conductimetría permite monitorizar en tiempo real la concentración de NaOH utilizando la calibración $C_B = 0,00026Y0,000063$.

8.0.4 ¿Cómo se relacionan la temperatura y la constante de velocidad?

Respuesta:
Están relacionados mediante la ecuación de Arrhenius, $k = Ae^(Ea/RT)$, en la cual la constante de velocidad aumenta exponencialmente con la temperatura. A temperaturas más altas, un mayor número de moléculas supera la energía de activación y aumenta la frecuencia de las colisiones efectivas. En el informe, el valor de k aumenta de 7,92 L/mol·s a 28 °C a 19,80 L/mol·s a 38 °C y a 55,40 L/mol·s a 48 °C —lo que representa incrementos de 2,5 y 2,8 veces por cada aumento de 10 °C—, lo cual es coherente con la regla de Van't Hoff. Al linealizar ln k frente a 1/T, la pendiente es Ea/R y la ordenada en el origen es ln A.

References

[Geankopolis, 2003] Geankoplis, C. J. (2003). *Transport Processes and Separation Process Principles* (4.a ed.). Prentice Hall.

[McCabe, 2007] McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriot, P. (2007). *Operaciones Unitarias en Ingeniería Química* (7.a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

[Seader, 2006] Seader, J. D., & Henley, E. J. (2006). *Separation Process Principles* (2.a ed.). John Wiley & Sons.

[Smith, 2021] Smith, J. M., Van Ness, H., Abbott, M., & Swihart, M. (2021). Introduction to chemical engineering thermodynamics ISE (9a ed.). McGraw-Hill Education.

[Treybal, 1981] Treybal, R. E. (1981). *Mass Transfer Operations* (3.a ed.). McGraw-Hill.

[Derry, 1961] DERRYT, .K., and T.I. WILLIAMSA, *Short History of Technology*, Oxford University Press, New York (1961).

[Fogler, 2016] Fogler, H. S. (2016). Elements of chemical reaction engineering (Second edition.). Prentice Hall. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/20120321/0075330.txt

[Atkins y de Paula, 2014] Atkins, P., De Paula, J., & Keeler, J. (2018). Atkins Physical chemistry (11 th edition.). Oxford University Press. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/20120321/0075361.txt

[chemEd X] .Cash, D. (s/f) Manufacture and use of an effervescent antacid. Chemical Education Xchange. Recuperado el 22 de septiembre de 2026, de https://www.chemedx.org/blog/manufacture-and-use-effervescent-antacid

[Hendriyana et al., 2025] Hendriyana, H., Taryana, E., & Iskandar, H. R. (2025). Evaluation of Ethyl Acetate Saponification Reaction: Comparison of the Accuracy of Conductometric and Titrimetric Methods. *Jurnal Kartika Kimia*, 8(2), 163–169. https://doi.org/10.26874/jkk.v8i2.974

[Walker, 1906] Walker, J. (1906). A Method for Determining Velocities of Saponification. *Proceedings of the Royal Society A*, 78(522), 157–163.

[Virtual Labs, 2024] Virtual Labs. (2024). *Reaction kinetic studies in a batch reactor*. National Institute of Technology Karnataka. https://uorepc-nitk.vlabs.ac.in/exp/batch-reactor/simulation.html